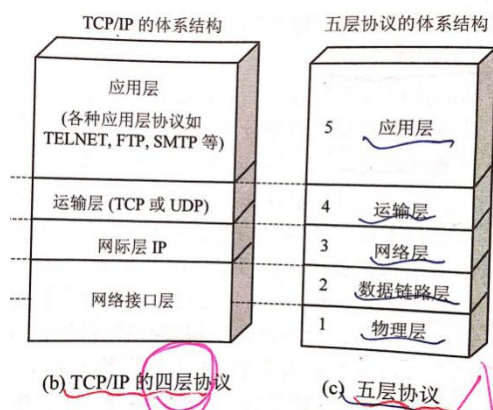


计算机网络知识点

第一章 概述

1. 网络是指“三网”，即电信网络、有线电视网络和计算机网络
2. **计算机网络向用户提供两个最重要的功能：**连通性和共享
(连通性：计算机网络使上网用户之间都可以交换信息，共享：指资源共享)
3. **因特网的组成：**边缘部分（用户直接使用）和核心部分（为边缘部分提供服务）
4. 网络边缘的端系统的通信方式分为：客户-服务器方式（C/S 方式）和对等链接方式（P2P 方式）
5. 在网络核心部分起特殊作用的试路由器，路由器是实现分组交换的关键构件，任务是转发收到的分组
6. **三种交换方式：**电路交换、报文交换、分组交换（P16 图 1-13）
7. **计算机网络的类别：**
(1) **按网络的作用范围分类：**广域网 WAN（作用范围：几十至几千公里）、城域网 MAN（作用范围：5-50 公里）、局域网 LAN（作用范围：1 公里左右）、个人区域网 PAN（作用范围 10m 左右）
(2) 按网络的使用者进行分类：公用网、专用网
(3) 用来把用户接入到因特网的网络：接入 AN（链接核心部分与边缘部分）
8. 计算机网络的性能指标：速率、带宽、吞吐量、时延（发送时延、传播时延、处理时延、排队时延）
9. 网络协议的三要素：语法、语义、同步
10. **五层协议的体系结构及功能：**
应用层为用户应用进程提供服务
运输层为主机中进程间通信提供服务
网络层为主机间通信提供服务
数据链路层相邻结点间的无错传输
物理层透明地传输原始的比特流



11. **时延：时延的 4 个组成部分、计算组成部分**

排队时延：分组在路由器的输入输出队列中的时间。

处理时延：交换结点进行存储转发的处理时间。

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需的时延。

传播时延：电磁波在信道中传播花费的时间。

计算

总时延=排队时延+处理时延+发送时延+传播时延

发送时延=数据块长度（比特）/ 信道带宽（比特/秒）

传播时延=信道长度（米）/ 信号在信道上的传播速率（米/秒）

12. **协议（定义、三要素及其含义）**

定义（选择） 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定

三要素及其含义（选择）

- (1) 语法：数据与控制信息的结构或格式
- (2) 语义：构成协议的元素的含义
- (3) 同步：事件实现顺序的详细说明。

习题

1-17

1-17.收发两端之间的传输距离为**1000km**，信号在媒体上的传播速率为 **$2 \times 10^8 \text{m/s}$** 。

试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

- (1) 数据长度为 **10^7bit** ，数据发送速率为 **100kb/s** 。

解：

- (1) 发送时延= $10^7 / (100 \times 10^3) = 100 \text{s}$
传播时延= $(1000 \times 10^3) / (2 \times 10^8) = 5 \times 10^{-3} \text{s} = 5 \text{ms}$

1-18

假设信号在媒体上的传播速度为 **$2.3 \times 10^8 \text{m/s}$** 。

媒体长度**L**分别为：

- (4) **5000km**（广域网）

试计算出当数据率为 **1Mb/s** 和 **10Gb/s** 时在以上媒体中正在传播的比特数。

解：

媒体中正在传播的比特数

=时延带宽积

= $(L/C) \times W$

C：传播速度，L：媒体长度，W：带宽（数据率）

- (4) **5000km**（广域网）

媒体中正在传播的比特数= $(L/C) \times W$

$$= (5000 \times 10^3) / (2.3 \times 10^8) \times (1 \times 10^6) = 2.17 \times 10^4 \text{ bit}$$

媒体中正在传播的比特数= $(L/C) \times W$

$$= (5000 \times 10^3) / (2.3 \times 10^8) \times (10 \times 10^9) = 2.17 \times 10^8 \text{ bit}$$

1-19

1-19.

长度为**100字节**的应用层数据交给传输层传送，需加上**20字节**的**TCP**首部。

再交给网络层传送，需加上**20字节**的**IP**首部。

最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部共**18字节**。

- (1) 试求数据的传输效率。

数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据（即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销）

- (2) 若应用层数据长度为**1000字节**，数据的传输效率是多少？

解：

- (1) $100 / (100 + 20 + 20 + 18) = 63.3\%$

- (2) $1000 / (1000 + 20 + 20 + 18) = 94.5\%$

第二章 物理层

1. 与传输媒体的借口有关的一些特性：机械特性、电气特性、功能特性、过程特性

2. **通信的三种基本方式**: (1) 单向通信 (单工通信): 只能有一个方向的通信而没有反方向的交互;

(2) 双向交替通信 (半双工通信): 通信的双方都可以发送信息,但不能同时发送或接收;

(3) 双向同时通信 (全双工通信): 通信的双方可以同时发送和接收信息

3. 来自信源的信号常称为基带信号

基带调制: 仅对基带信号的波形进行变换, 使它能与信道特性相适应。变换后的信号仍然是基带信号。把数字信号转换为另一种形式的数字信号, 也被称为编码

带通调制: 使用载波调制, 把基带信号的频率范围搬移到较高的频段, 转换为模拟信号。经过载波调制后的信号成为带通信号

4. 常用编码方式: 不归零制、归零制、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码 (p41 图 2-2)

基本带通调制方法: 调幅 (AM): 载波的振幅随基带数字信号而变化

调频 (FM): 载波的频率随基带数字信号而变化

调相 (PM): 载波的初始相位随基带数字信号而变化

8. **导引型传输媒体 (对比)**: 双绞线、同轴电缆、光缆

双绞线: 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair), 无屏蔽双绞线 UTP。衰减随着频率的升高而增大, 使用更粗的导线可以降低衰减, 但是增加了导线的价格和重量

同轴电缆: 由于外导体屏蔽层的作用, 同轴电缆既有很好的抗干扰性, 被广泛用于传输较高速率的数据

光缆: 这个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。分成单模光纤和多模光纤

9. **非导向传输媒体**: 无线传输: 短波; 微波: 地面接力、卫星

10. (课后题) **信道复用 (名称、复用方法、特点 (选择))**

FDM: 频分复用

复用方法: 整个带宽划分为多个频段, 不同用户使用不同频段。

特点: 所有用户在同样的时间占用不同的带宽

TDM: 时分复用

复用方法:

将时间划分为一段段等长的时分复用帧 (TDM 帧)。

TDM 帧划分为 N 个时隙。

每一个用户在一个 TDM 帧中占用一个固定时隙。

特点: 所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度

STDM: 统计时分复用

工作原理:

各用户将数据随时发往集中器 (统计时分复用器)。

集中器依次扫描, 输入缓存。

将缓存的数据放入 STDM 帧中, 对于没有数据的用户就跳过去。

一帧满时, 发送出去。

特点: STDM 帧中的时隙不固定的分配给每个用户

WDM: 波分复用

工作原理:

8 路传输速率为 2.5Gb/s 的光载波—调制—1550nm - 1557nm。

经过复用器后在一根光纤中传播。

经过一段距离衰减—光纤放大器。

分用器—转换为 8 路波长 1310nm 的光载波。

特点: 光的频分复用

(大题) **CDMA 工作原理及计算**

工作原理

- (1) 每一个比特时间再划分为m个短的间隔，称为码片。
- (2) 使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的码片序列。
- (3) 码片序列满足下列条件（CDMA系统的重要特点）

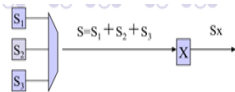
❖ 系统分配给每一站的码片序列各不相同，而且正交。

$$S \bullet T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

❖ 任何一个码片向量的规格化内积为1，与其反码的规格化内积为-1。

$$S \bullet S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

计算



例：共有3个站进行CDMA通信，3个站的码片序列为

S₁: -1-1-1+1+1-1+1+1

则：1 (-1-1-1+1+1-1+1) 0 (+1+1+1-1-1-1-1-1)

S₂: -1-1+1-1+1+1-1

则：1 (-1-1+1-1+1+1-1) 0 (+1+1-1-1-1-1-1-1)

S₃: +1-1-1-1-1+1+1

则：1 (+1-1-1-1-1+1+1) 0 (-1+1+1+1-1-1-1-1)

(1) 若：

S₁站发1，

S₂站不发数据，

S₃站发0，

则信道上叠加的数据序列S是什么？

S₁: -1-1-1+1+1-1+1+1

S₂: -1-1+1-1+1+1-1

S₃: +1-1-1-1-1+1+1

解：

S₁站发1，则其发的码片为 (-1-1-1+1+1-1+1+1)

S₂站不发数据，则信道上无信号

S₃站发0，则其发的码片为 (-1+1+1+1-1-1-1-1)

S=S₁+S₂+S₃=S₁+S₃

= (-1 -1 -1+1+1-1+1+1) +

(-1+1+1+1-1-1-1-1)

= (-2 0 0+2+2-2 0 0)

(2) 现收到这样的码片序列

S (-3-1+1+1+3-1+1-1)

求S₂发送的信号。

S₁: -1-1-1+1+1-1+1+1

S₂: -1-1+1-1+1+1-1

S₃: +1-1-1-1-1+1+1

解：

S与S₂的码片序列 (-1-1+1-1+1+1-1) 求规格化内积

$$S \bullet S_2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 S_i S_{2i}$$

$$\begin{aligned}
S \bullet S_2 &= \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 S_i S_{2i} \\
&= \frac{1}{8} (-3, -1, +1, +1, +3, -1, +1, -1) \\
&\quad \times (-1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1) \\
&= \frac{1}{8} (3 + 1 + 1 - 1 + 3 - 1 + 1 - 1) \\
&= \frac{1}{8} \times 8 = 1
\end{aligned}$$

所以 S_2 发送的信号是1。

11. ADSL (非对称数字用户线): 把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用

习题

2-16

共有四个站进行码分多址 CDMA 通信。四个站的码片序列为:

A: $(-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)$

B: $(-1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1)$

C: $(-1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1)$

D: $(-1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, -1)$

现收到这样的码片序列: $(-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1)$ 。问哪个站发送数据了? 发送数据的站发送的 1 还是 0?

$S \bullet A$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{8} (-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1) \times (-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1) \\
&= \frac{1}{8} (1 - 1 + 3 + 1 - 1 + 3 + 1 + 1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$S \bullet B$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{8} (-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1) \times (-1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1) \\
&= \frac{1}{8} (1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 + 1 - 1) \\
&= -1
\end{aligned}$$

$S \bullet C$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{8} (-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1) \times (-1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, -1) \\
&= \frac{1}{8} (1 + 1 + 3 + 1 - 1 - 3 - 1 - 1) \\
&= 0
\end{aligned}$$

$S \bullet D$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{8} (-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1) \times (-1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, -1) \\
&= \frac{1}{8} (1 + 1 + 3 - 1 + 1 + 3 + 1 - 1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

所以: AD 发送了数据 1; B 发送了数据 0; C 没有发送数据。

第三章 数据链路层

1. 数据链路层使用的信道的两种类型主要有点对点信道 (一对一, PPP 协议) 和广播信道 (一对多, 局域网使用广播信道) 两种类型

使用点对点信道的数据链路层:

2. 数据链路层的三个基本问题: 封装成帧、透明传输、差错检测

差错检验: CRC 的计算 (计算添加在数据后面的校验位、收到数据后判断数据是否传输正确)

多项式转换为二进制

多项式: $X^9 X^8 X^7 X^6 X^5 X^4 X^3 X^2 X^1 X^0$

数据: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
 $X^9 + X^8 + X^6 + X^4 + X^3 + X^1 + X^0$

●CRC校验示例

待校验数据: 1101, 0110, 11

$P(x) = x^4 + x + 1$, 即10011

$$\begin{array}{r} P(x) \overline{) M(x) 00...0} \\ \underline{R(x)} \end{array}$$

1、 $P=10011$

2、P四阶，M后加四个0

3、整个序列除以P

4、余数即为FCS

$$\begin{array}{r} 10011 \overline{) 11010110110000} \\ \underline{10011} \\ 10011 \\ \underline{10011} \\ 000001011100 \\ \underline{10011} \\ 1010100 \\ \underline{10011} \\ 1110 \text{ 余数} \end{array}$$

接收方检验数据:

1、收到的传送序列 $T(x)=1101,0110,111,10$ 接收方判定数据是正否确?

2、如果在传输过程中，数据部分最后一位误传为 0，接收方能否发现?

$T(x)=1101,0110,1011,10$ 能否据此判定哪一位错误?

2、数据部分最后一位误传为0

$$\begin{array}{r} 10011 \overline{) 11010110110110} \\ \underline{10011} \\ 10011 \\ \underline{10011} \\ 000010101 \\ \underline{10011} \\ 11011 \\ \underline{10011} \\ 100000 \\ \underline{10011} \\ 11 \end{array}$$

3、如果在传输过程中，数据部分误传如下，接收方能否发现? $T(x)=1101,0010,0011,10$
 只能确定有错，不能确定出错位置。余数为 0 也不能确定数据一定正确。(严格挑选 $P(x)$)

3、数据部分误传如下 $T(x)=1101,0010,0011,10$

$$\begin{array}{r} 10011 \overline{) 11010010001110} \\ \underline{10011} \\ 10010 \\ \underline{10011} \\ 11000 \\ \underline{10011} \\ 10111 \\ \underline{10011} \\ 10011 \\ \underline{10011} \\ 0 \end{array}$$

4、常用的 CRC 生成多项式 $P(X)$:

CRC-12 = $x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$

CRC-16 = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$

CRC-CCITT = $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

CRC-32 = $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$

$x^4 + x + 1$

应当注意

❓ 仅用 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受(accept)。

❓ 要做到“可靠传输”(即发送什么就收到什么)就必须再加上确认和重传机制。

3.数据链路层的协议数据单元——帧

4.封装成帧:在一段数据的前后分别添加首部和尾部,这样就构成了一个帧首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界

数据部分长度上限——最大的传输单元 MTU (数值为 1500)

5.透明传输:发送端的数据链路层在数据中出现控制符“SOH”(01)和“EOT”(04)的前面插入一个转义字符“ESC”(1B)

6.误码率 BER:传输错误的比特占所传输比特总数的比率

例:误码率为 10^{-10} 次方时,表示平均每传送 10^{10} 个比特就会出现 1 比特的差错

7.循环冗余检验 CRC (P70-71 图 3-8)

8.“无比特差错”与“无传输差错”并不是同样的概念。在数据链路层使用 CRC 检验,能够实现无比特差错的传输,但这还不是可靠传输。

传输差错:帧丢失 帧重复 帧失序

(发送端发现 5 个连续 1,立即填入 1 个 0,接收端把这个 0 除去)

9. PPP 协议: (点对点协议)

字节填充法:

- (1) 把信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5E)
- (2) 若信息字段中出现一个 0x7D, 吧 0x7D 转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5D)
- (3) 若信息字段中出现问题 ASCALL 码的控制字符 (数值小于 0x20 的字符), 则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节, 同时将该字符的编码加以改变, eg: 出现 0x03 转变为 (0x7D, 0x23)

零比特填充法:

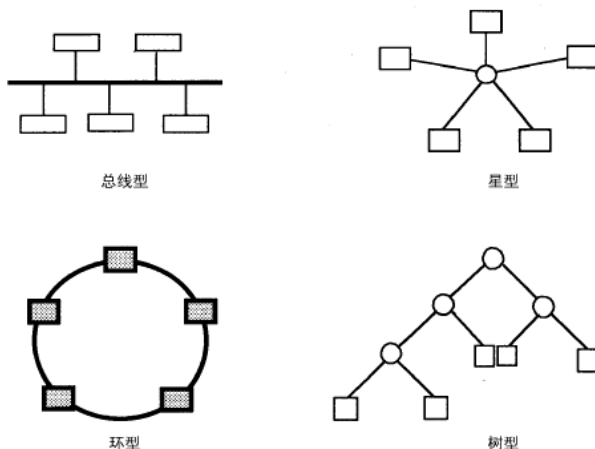
方法:发现 11111, 立即填入一个 0

※采用零比特填充法可以传送任意组合的比特流,
即可以实现数据链路层的透明传输。

信息字段中出现了和 F 完全一样的比特组合
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
发送端在 5 个连续的 1 之后填入 0 比特再发送出去
在接收端把 5 个连 1 之后的 0 比特删除
接收端得到的数据
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

使用广播信道的数据链路层:

10.局域网拓扑的分类: (现在使用的是星型网)



11.以太网的标准: DIX、Ethernet、V2 和 IEEE 的 802.3 标准 (现在使用的)

12. **CSMA/CD 协议**：载波监听多点接入/碰撞检测（半双工通信）

CSMA：载波监听多点接入；CD：碰撞检测

13. 以太网采取以下两种措施：1. 采用无连接的工作方式，对有差错帧是否需要重传则由高层决定

2. 以太网发送的数据使用曼彻斯特编码的信号

14. 任何一个正在发送数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，其适配器就要立即停止发送，免得继续进行无效发送，白白浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送

15. 集线器工作在物理层

16. 硬件地址又称为物理地址或 MAC 地址，48 位（6 字节）

17. 图 3-22 以太网 V2 的 MAC 帧格式

18. 网桥工作在数据链路层，现使用以太网交换机，依据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤

19. 虚拟局域网 VLAN

20. 以太网标准 10BaseT 的含义：10：10Mb/s、BASE：基带信号、T：双绞线

21. 最短帧长的计算（课后题 3-20）

22. 以太网的最短帧长（以太网 MTU 1500 字节）

23. 扩展的以太网：

集线器、网桥、交换机工作的层次

集线器：物理层；网桥、交换机：数据链路层

使用交换机和集线器的以太网每个用户的平均带宽

交换机：用户带宽和总带宽相同

集线器：用户平均带宽是总带宽除以用户数

24. **网桥（交换机）转发分组时使用的地址**：硬件地址（MAC 地址）

可以隔离碰撞域的个数：有几个碰撞域就隔离几个碰撞域

25. **交换机自学习算法**（课后作业 3-32/33，要求掌握详细处理过程）

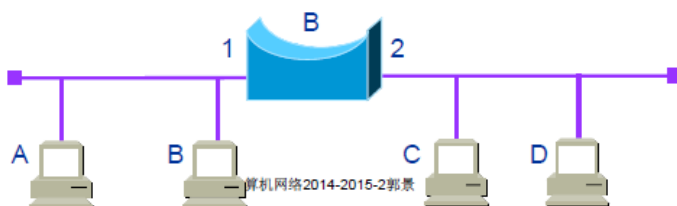
1. 网桥的自学习算法原理

若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。

❑ 网桥每收到一个帧，则通过以下方式在转发表中增加一个新项目：

把帧首部中的源地址写在“地址”一栏的下面

把帧进入网桥的接口写在“接口”一栏的下面



转发表的建立过程举例

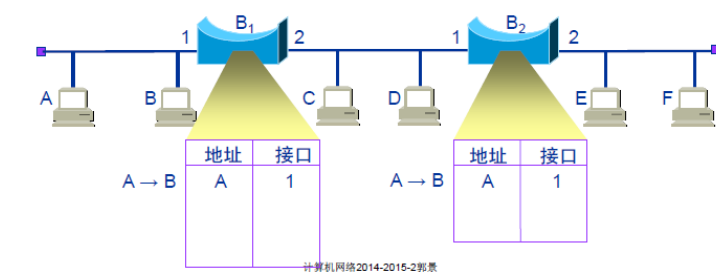
(1) A 向 B 发送帧

❶ 按源地址 A 查转发表，没有 A 的地址，则将地址 A 和接口 1 写入转发表。

❷ 再按目的地址 B 查转发表，没有 B 的地址，则从所有其它接口转发此帧。

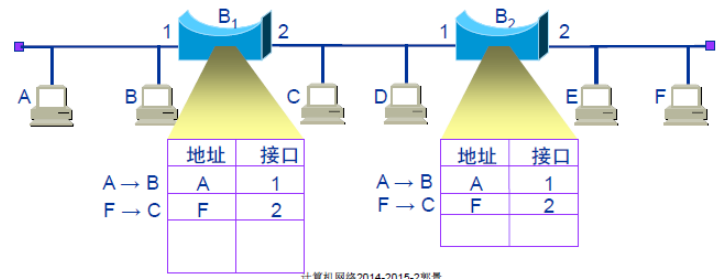
❸ 2 按源地址 A 查转发表，没有 A 的地址，则将地址 A 和接口 1 写入转发表。

❹ 再按目的地址 B 查转发表，没有 B 的地址，则从所有其它接口转发此帧。



(2) F 向 C 发送帧

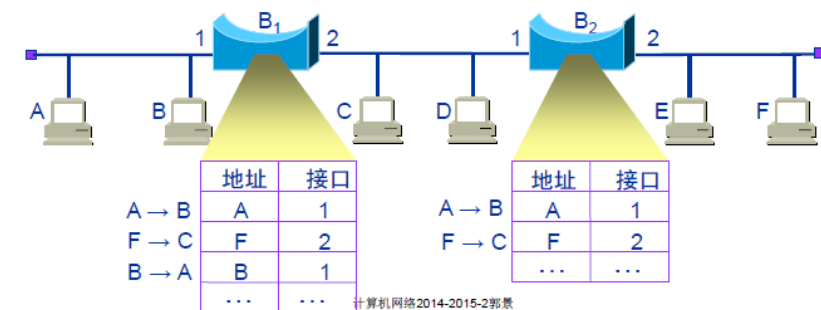
- ③2 按源地址 F 查转发表，没有 F 的地址，则将地址 F 和接口 2 写入转发表。
- ④再按目的地址 C 查转发表，没有 C 的地址，则从所有其它接口转发此帧。
- ③1 按源地址 F 查转发表，没有 F 的地址，则将地址 F 和接口 2 写入转发表。
- ④再按目的地址 C 查转发表，没有 C 的地址，则从所有其它接口转发此帧。



(3) B 向 A 发送帧

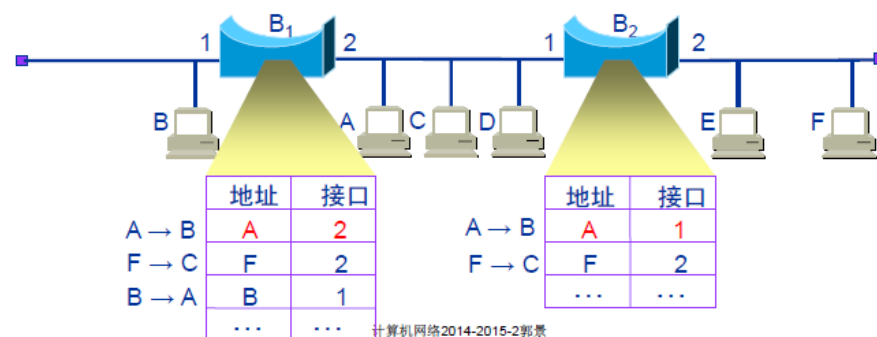
- ③1 按源地址 B 查转发表，没有 B 的地址，则将地址 B 和接口 1 写入转发表。
- ④再按目的地址 A 查转发表，有 A 的地址，其转发接口是 1，丢弃此帧。
- ③2 收不到此帧。

注意：网桥在转发表中除登记地址和接口外，还有帧进入该网桥的时间。



(4) A 向 B 发送帧

- ③1 按源地址 A 查转发表，有 A 的地址，更新。即用地址 A 和接口 2 替换原表项。
- ④再按目的地址 B 查转发表，有 B 的地址，其转发接口是 1。
- ③2 按源地址 A 查转发表，有 A 的地址，更新。即用地址 A 和接口 1 替换原表项。
- ④再按目的地址 B 查转发表，没有 B 的地址，则从所有其它接口转发此帧。



2. 网桥的自学习和转发帧的步骤

(1) 网桥收到一帧后先进行自学习。

查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。

如果没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。

如果有，则把原有的项目进行更新。

(2) 转发帧。

查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。

如果没有，则通过所有其他接口（进入网桥的接口除外）按进行转发。

如果有，则按转发表中给出的接口进行转发。

若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

26. 虚拟局域网概念，用什么设备实现

概念（知道）：由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，这些网段具有某些共同的需求。

用什么设备实现：交换机（or 网桥）

习题

3-04 数据链路层的三个基本问题（封装成帧、透明传输和差错检测）为什么都必须加以解决？

数据链路层的三个基本问题：封装成帧、透明传输、差错检测。

(1) 封装成帧就是在一段数据前后分别添加首部 and 尾部。接收端以便从收到的比特流中识别帧的开始与结束，帧定界是分组交换的必然要求；

(2) 透明传输避免消息符号与帧定界符号相混淆；

(3) 差错检测防止差错的无效数据帧，浪费网络资源。

3-07

3-07（3）数据在传输过程中最后2个1都变成0，问接收端能否发现。

```

      1100001001
10011 11010110001110
      10011
      10011.....
      10011
      .....10001
      .....10011
      .....10110
      .....10011
      .....101

```

余数不为0，能发现错误

3-07（4）采用CRC校验后，数据链路层是否变成了可靠传输。

答：

仅采用CRC校验，不能使数据链路层变成可靠传输。

因为：CRC校验只能做到对帧的无错接收，但不能保证帧没有丢失、重复或失序。

3-08

3-08 CRC校验求余数

生成多项式是： x^3+1 ，所以除数为1001，被除数后面补3个0。

$$\begin{array}{r}
 \overline{) 0 1 0 0 0 0} \\
 \underline{1 0 1} \\
 0 1 0 \\
 0 0 0 \\
 1 0 0 \\
 0 0 0 \\
 0 1 0 \\
 0 0 1 \\
 0 1
 \end{array}$$

所以，余数为011。（注意：余数不足3位，在前面补0）

3-09

一个 PPP 帧的数据部分（用十六进制写出）是 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。
试问真正的数据是什么（用十六进制写出）？

7E FE 27 7D 7D 65 7E

3-10

3-10零比特填充法

● 01101111111100在发送端经过零比特填充后变成:

01101111011111000

● 000111011111011110110在接收端删除加入的零比特后变成:

00011101111111111110

3-20

假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

解：

$$\text{争用期} = 2 \times \frac{1}{200000} = 10^{-5} \text{ s}$$

$$\begin{aligned} \text{最短帧长} &= \text{争用期内可发送的比特数} \\ &= 1 \times 10^9 \times 10^{-5} \\ &= 10^4 \text{ bit} \end{aligned}$$

($= \frac{10^4}{8} = 1250$ byte)

3-32

图 3-34 表示有五个站分别连接在三个局域网上，并且用网桥 1 和网桥 2 连接起来。每一个网桥都有两个接口（1 和 2）。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站按先后顺序发送了数据帧：A 发送给 E，C 发送给 B，D 发送给 C，B 发送给 A。试把有关数据填写在表 3-2 中。

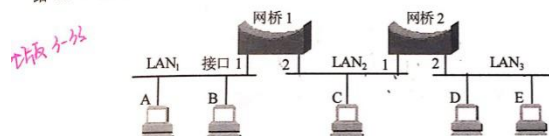
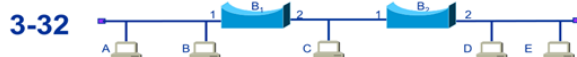


图 3-34 习题 3-32 的图

表 3-2 习题 3-32 的表

发送的帧	网桥 1 的转发表		网桥 2 的转发表		网桥 1 的处理 (转发? 丢弃? 登记?)	网桥 2 的处理 (转发? 丢弃? 登记?)
	地址	接口	地址	接口		
A → E	A	1	A	1	登记, 转发	登记, 转发
C → B	C	2	C	1	登记, 转发	登记, 转发
D → C	D	2	D	2	登记, 丢弃	登记, 转发
B → A	B	1			登记, 转发, 丢弃	收到, 网桥丢弃



发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
A → E	A	1	A	1	登记、转发	登记、转发

(1) A向E发送帧

- ◆ B1按源地址A查转发表，没有A的地址，则将地址A和接口1写入转发表。
- ◆ 再按目的地址E查转发表，没有E的地址，则从所有其它接口转发此帧。
- ◆ B2按源地址A查转发表，没有A的地址，则将地址A和接口1写入转发表。
- ◆ 再按目的地址E查转发表，没有E的地址，则从所有其它接口转发此帧。

发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
A → E	A	1	A	1	登记、转发	登记、转发
C → B	C	2	C	1	登记、转发	登记、转发

(2) C向B发送帧

- ◆ B1按源地址C查转发表，没有C的地址，则将地址C和接口2写入转发表。
- ◆ 再按目的地址B查转发表，没有B的地址，则从所有其它接口转发此帧。
- ◆ B2按源地址C查转发表，没有C的地址，则将地址C和接口1写入转发表。
- ◆ 再按目的地址B查转发表，没有B的地址，则从所有其它接口转发此帧。

发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
A → E	A	1	A	1	登记、转发	登记、转发
C → B	C	2	C	1	登记、转发	登记、转发
D → C	D	2	D	2	登记、丢弃	登记、转发

(3) D向C发送帧

- ◆ B2按源地址D查转发表，没有D的地址，则将地址D和接口2写入转发表。
- ◆ 再按目的地址C查转发表，有C的地址，则从转发表指明的接口1转发此帧。
- ◆ B1按源地址D查转发表，没有D的地址，则将地址D和接口2写入转发表。
- ◆ 再按目的地址C查转发表，有C的地址，转发表指明的接口是接口2，与进入B1的接口相同，丢弃此帧。

发送的帧	B1的转发表		B2的转发表		B1的处理	B2的处理
	地址	接口	地址	接口		
A→E	A	1	A	1	登记、转发	登记、转发
C→B	C	2	C	1	登记、转发	登记、转发
D→C	D	2	D	2	登记、丢弃	登记、转发
B→A	B	1			登记、丢弃	收不到此帧

(4) B向A发送帧

- ◆B1按源地址B查转发表，没有B的地址，则将地址B和接口1写入转发表。
- ◆再按目的地址A查转发表，有A的地址，转发表指明的接口是接口1，与进入B1的接口相同，丢弃此帧。
- ◆B2不会收到此帧，其转发表不变。

3-33

在图 3-31 中，以太网交换机有 6 个接口，分别接到 5 台主机和一个路由器。

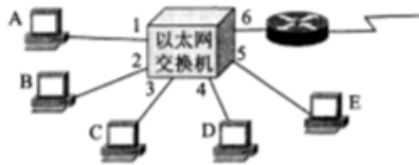


图 3-31 习题 3-33 的图

在下面表中的“动作”一栏中，表示先后发送了 4 个帧。假定在开始时，以太网交换机的交换表是空的。试把该表中其他的栏目都填写完。

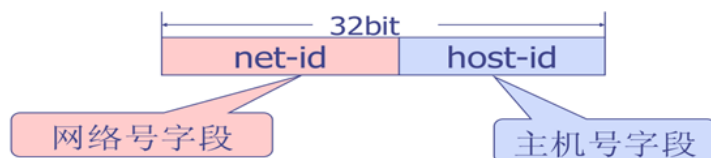
动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D	写入(A, 1)	略	略
D 发送帧给 A	写入(D, 4)	略	略
E 发送帧给 A	写入(E, 5)	略	略
A 发送帧给 E	不变	略	略

第四章 网络层

- 网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据及服务
- IP 协议配套使用三个协议：地址解析协议 ARP、网际控制报文协议 ICMP、网际组管理协议 IGMP
- 物理层的中间设备：转发器、数据链路层的中间设备：网桥、桥接器、以太网交换机
网络层互联的设备：路由器
网络层以上的中间设备：网关
- IP 地址 (分类、表示方法、每类地址网络号和主机号的位数、每类地址的使用范围)

2. 分类的 IP 地址

IP 地址组成： IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> }

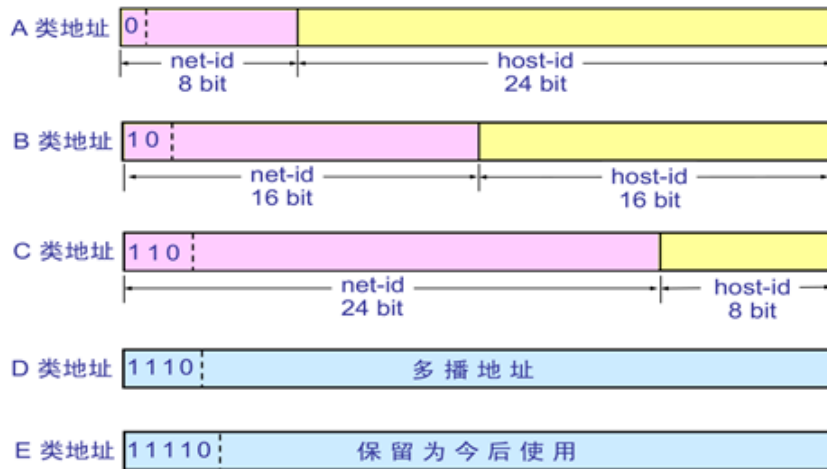


每类地址网络号和主机号的位数：

类别	网络号	主机号
A 类	8 位	24 位

B 类 16 位 16 位
C 类 24 位 8 位

(1) 分类



2.IP地址的使用范围

类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中的最大的主机数
A	$126(2^7-2)$	1	126	16777214
B	$16383(2^{14}-1)$	128.1	191.255	65534
C	$2097151(2^{21}-1)$	192.0.1	223.255.255	254

专有IP (私有IP private address) :

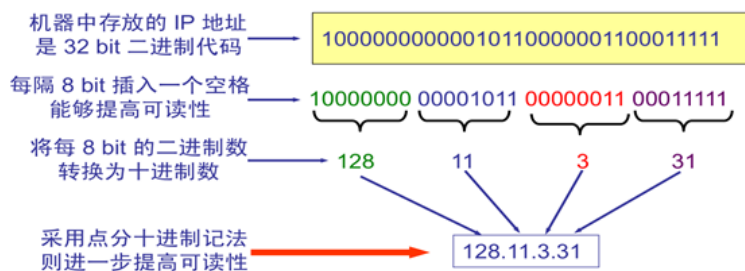
A: 10. 0. 0. 0 — 10. 255. 255. 255

B: 172. 16. 0. 0 — 172. 31. 255. 255

C: 192. 168. 0. 0 — 192. 168. 255. 255

路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。

(2) 表示方法一点分十进制法



5. 私有 IP 和地址转换协议

(1) 私 IP 的范围 (记): 上图

(2) 私 IP 的特点: 目的地址为私有 IP 的数据报不被路由器转发

6. 地址解析协议 ARP

ARP 名称: 地址解析协议;

功能: 地址间的转换 IP 地址->MAC 地址

ARP 工作过程

主机设高速缓存存放本局域网上 IP 地址到硬件地址的映射表。

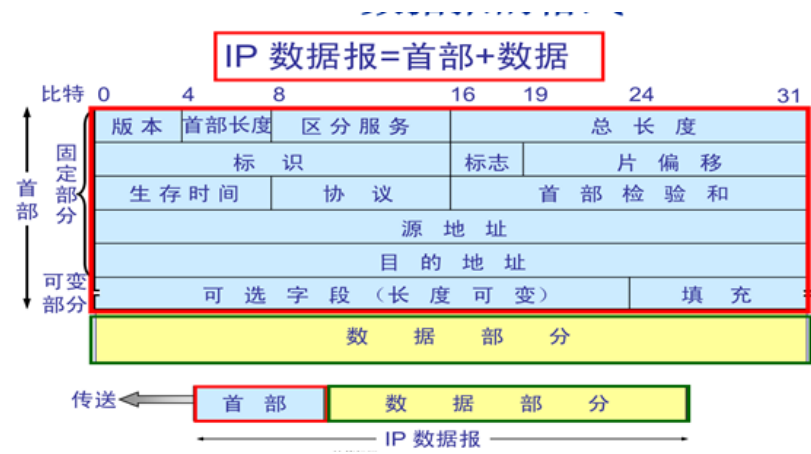
主机 A 欲向本局域网上的主机 B 发送 IP 数据报时, 先查看高速缓存。

如有主机 B 的 IP 地址, 可查出其对应的硬件地址。

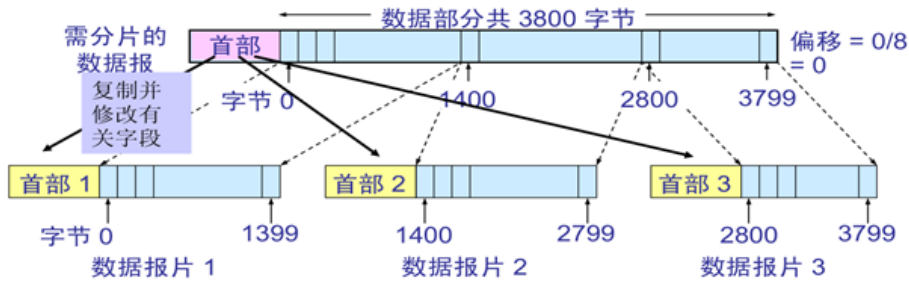
如果没有, 运行 ARP 找出主机 B 的 IP 地址。

7. IP 数据报的格式 (首部长度 (单位为 4 字节)、偏移量 (单位为 8 字节)、校验范围 (首

部))、数据报分片计算 (简答)



2. 分片后数据报中相关字段的值。



	总长度 (字节)	MF (more fragment)	DF (don't fragment)	片偏移 (8字节)
原始数据报	3800+20=3820	0	0	0/8 = 0
数据报片1	1420	1	0	0/8 = 0
数据报片2	1420	1	0	1400/8=175
数据报片3	1000+20=1020	0	0	2800/8=350

说明：字节偏移量在首部中加19248

例4-1：IP 数据报分片的举例

已知：数据报数据部分3800字节，首部定长20字节。

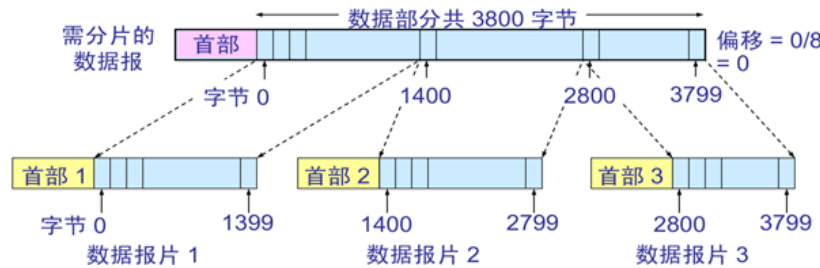
请将数据报分片，并修改数据报片中相应字段。

要求：分片后数据报片长度<=1420字节

1. 计算分片的个数及每片数据部分的长度。

数据报片数据部分：1420-20=1400字节

3800字节=1400+1400+1000字节，即分3片。



首部=定长部分+可变部分

每个分片长度一定是 8 字节 (64 位) 的整数倍

什么时候使用：第一次通信时，局域网内部

8. 子网划分、子网掩码 (方法及应用)

(1) 给出需求会进行子网的划分，会写出子网网络地址和子网掩码；地址范围。（划分子网

时，要求从主机数最多的开始构造。）

(2) 理解子网掩码的作用，会根据子网掩码计算网络地址 3. 能够根据子网划分的拓扑图结

果写出路由表（路由表构造参考：图 4-17、图 4-24。默

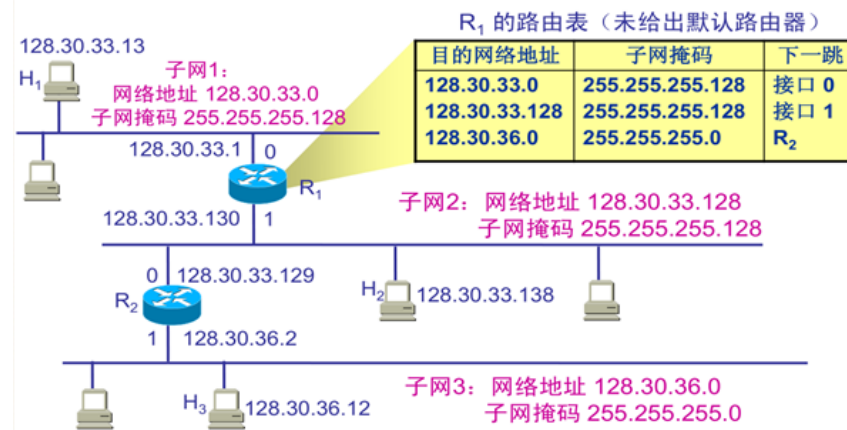
认路由用目的网络 0.0.0.0 表示、地址掩码为 0.0.0.0)

(以 CIDR 编址方案考上述知识点)

9.使用子网掩码（地址掩码）的分组转发过程（路由选择计算）（大题）

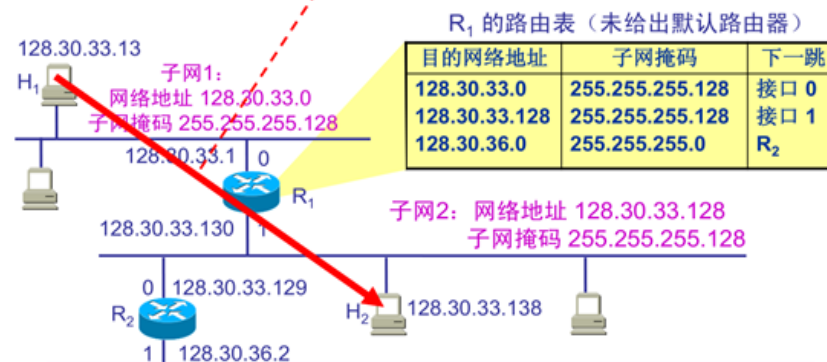
例4-5（课本P139）：

已知互联网和路由器 R_1 中的路由表。主机 H_1 向 H_2 发送分组。
试讨论 R_1 收到 H_1 向 H_2 发送的分组后查找路由表的过程。



主机 H_1 要发送分组给 H_2

要发送的分组的目IP 地址：128.30.33.138



(1) H_1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上
如果是，则直接交付；
否则，就送交路由器 R_1 ，并逐项查找路由表。

H_1 将本子网的子网掩码 255.255.255.128 与分组的 IP 地址 128.30.33.138 逐比特相“与”(AND 操作)

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算

128 → 10000000

138 → 10001010

逐比特 AND 操作后：10000000 → 128

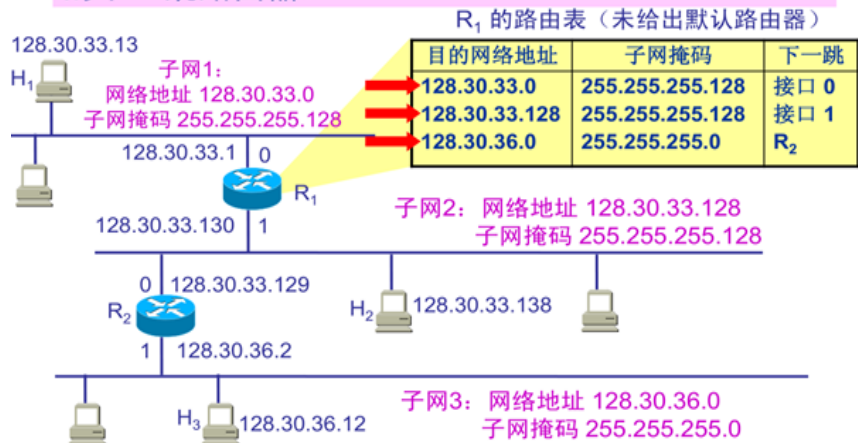
255.255.255.128

逐比特 AND 操作 128.30.33.138

128.30.33.128 ≠ H_1 的网络地址

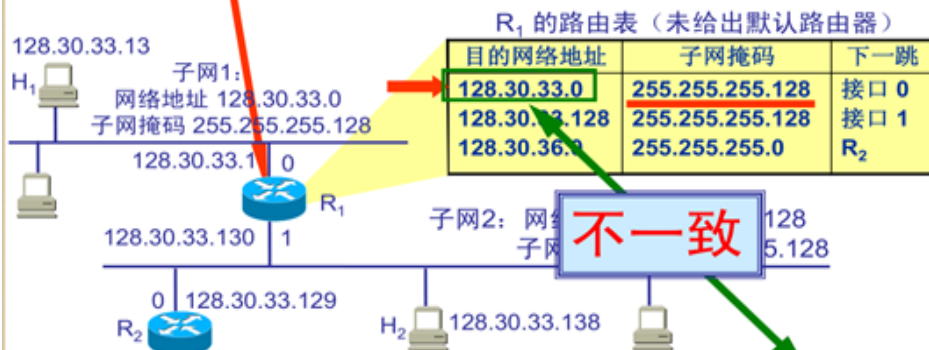
因此 H_1 必须把分组传送到路由器 R_1 ，然后
逐项查找路由表。

(2) 逐项查找路由表
若找到匹配的目网络地址，则将分组传送给指明的下一跳路由器。



路由器 R₁ 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R₁ 收到的分组的目 IP 地址: 128.30.33.138



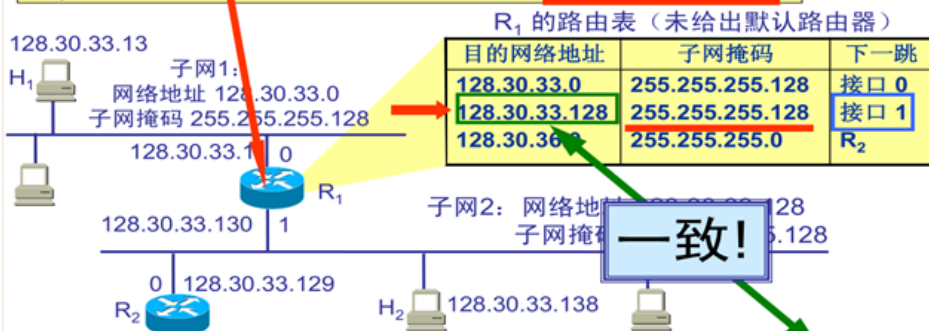
$$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = 128.30.33.128$$

不匹配!

(因为 128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致)

路由器 R₁ 再用路由表中第 2 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R₁ 收到的分组的目 IP 地址: 128.30.33.138



$$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = 128.30.33.128$$

匹配!

这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络

- (3) 若没有找到匹配的地址，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器。
- (4) 若路由表中没有指明默认路由器，报告转发分组错误。

习题

4-09

(1) 255.255.255.0 代表什么意思？ 答：C 类地址的默认子网掩码。也可以是 A 类或 B 类地址的子网掩码，主机号由最后 8bit 决定。

(2) 答： 255.255.255.248 转化为二进制 11111111 11111111 11111111 1111000 主机号由最后 3bit 决定， $2^3-2=6$ 。 该网络能够连接 6 台主机

4-10 辨别以下 IP 地址的类别。

128.36.199.3： B 类

21.12.140.17 ： A 类

183.194.76.253： B 类

192.12.69.248： C 类

89.3.0.1 ： A 类

200.36.6.2： C 类

4-22

一个数据报长度为 4000 字节（固定首部长度）。 现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大 数据长度为 1500 字节。 试问应当划分为几个短些的数据报片？ 各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志 应为何数值？

1. 计算分片的个数及每片的长度。 首部： IP 数据报固定首部长度为 20 字节 原始数据报数据部分： $4000-20=3980$ 字节 分片数据报数据部分： $1500-20=1480$ 字节 分片数目： $3980=1480+1480+1020$ ， 分 3 片
2. 分片后数据报中相关字段的值

分片： $3980=1480+1480+1020$

	数据字段长度 (字节)	MF (more fragment)	DF (don't fragment)	片偏移 (8字节)
原始数据报	$4000-20=3980$	0	0	0
数据报片1	1480	1	0	0
数据报片2	1480	1	0	$1480/8=185$
数据报片3	1020	0	0	$1480 \times 2/8=370$

4-26

有如下的 4 个/24 地址块，试进行最大可能性的 聚合。 212.56.132.0/24 212.56.133.0/24
212.56.134.0/24 212.56.135.0/24

(1) 212.56.132.0= 11010100 00111000 10000100 00000000

(2) 212.56.133.0= 11010100 00111000 10000101 00000000

(3) 212.56.134.0= 11010100 00111000 10000110 00000000

(4) 212.56.135.0= 11010100 00111000 10000101 00000000

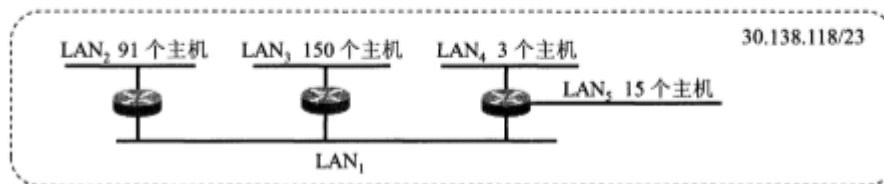
共同前缀有 22 位, 即 11010100 00111000 100001。

聚合的 CIDR 地址块是: 11010100 00111000 10000100 00000000 /22

即: 212.56.132.0/22

4-29

一个自治系统有 5 个局域网, 其连接图如图 4-66 所示。LAN₂ 至 LAN₅ 上的主机数分别为: 91, 150, 3 和 15。该自治系统分配到的 IP 地址块为 30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块 (包括前缀)。



本题有多种解决方案, 答案不唯一, 答出其中一种既可。

下述答案仅为网络地址首选0的最大聚合方案。

答:

(1) LAN₃ (主机150台)

设主机号用n bit 表示

$$2^n - 2 \geq 150$$

$$n \geq 8$$

满足条件的最少的主机号8位, 因此网络前缀为32-8=24位。

LAN₃的地址块可以从下述2个地址块中任选一个:

00011110 10001010 01110110 00000000 /24 (即: 30.138.118.0/24)

00011110 10001010 01110111 00000000 /24 (即: 30.138.119.0/24)

(2) LAN₂ (主机91台)

设主机号用n bit 表示

$$2^n - 2 \geq 91$$

$$n \geq 7$$

满足条件的最少的主机号7位, 因此网络前缀为32-7=25。

设LAN₃的地址块选择30.138.118.0/24,

则LAN₂的地址块可以从下述2个地址块中任选一个:

00011110 10001010 01110111 00000000 /25 (即: 30.138.119.0/25)

00011110 10001010 01110111 10000000 /25 (即: 30.138.119.128/25)

(3) LAN₅ (主机15台)

设主机号用n bit 表示

$$2^n - 2 \geq 15$$

$$n \geq 5$$

满足条件的最少的主机号5位, 因此网络前缀为32-5=27。

设LAN₂的地址块选择30.138.119.0/25,

则LAN₅的地址块可以从下述4个地址块中任选一个:

00011110 10001010 01110111 10000000 /27 (即: 30.138.119.128/27)

00011110 10001010 01110111 10100000 /27 (即: 30.138.119.160/27)

00011110 10001010 01110111 11000000 /27 (即: 30.138.119.192/27)

00011110 10001010 01110111 11100000 /27 (即: 30.138.119.224/27)

(4) LAN₄ (主机3台)

设主机号用n bit 表示

$$2^n - 2 \geq 3$$

$$n \geq 3$$

满足条件的最少的主机号3位, 因此网络前缀为32-3=29。

设LAN₅的地址块选择30.138.119.128/27,

则LAN₄的地址块可以从下述12个地址块任选一个:

00011110 10001010 01110111 10100000 /29 (即: 30.138.119.160/29)

00011110 10001010 01110111 10101000 /29 (即: 30.138.119.168/29)

00011110 10001010 01110111 10110000 /29 (即: 30.138.119.176/29)

00011110 10001010 01110111 10111000 /29 (即: 30.138.119.184/29)

00011110 10001010 01110111 11000000 /29 (即: 30.138.119.192/29)

00011110 10001010 01110111 11001000 /29 (即: 30.138.119.200/29)

00011110 10001010 01110111 11010000 /29 (即: 30.138.119.208/29)

00011110 10001010 01110111 11011000 /29 (即: 30.138.119.216/29)

00011110 10001010 01110111 11100000 /29 (即: 30.138.119.224/29)

00011110 10001010 01110111 11101000 /29 (即: 30.138.119.232/29)

00011110 10001010 01110111 11110000 /29 (即: 30.138.119.240/29)

00011110 10001010 01110111 11111000 /29 (即: 30.138.119.248/29)

(5) LAN₁

LAN₁中最少IP地址个数为3即可满足当前拓扑图。

设主机号用n bit 表示

$$2^n - 2 \geq 3$$

$$n \geq 3$$

满足条件的最少的主机号3位, 因此网络前缀为32-3=29。

则在不与LAN₄冲突的前提下, LAN₁的地址块可以从第(4)步中12个地址块中任选一个。

4-31以下地址中的哪一个和86.32/12匹配：请说明理由。

- (1) 86.33.224.123 (2) 86.79.65.216
(3) 86.58.119.74 (4) 86.68.206.154

86.32/12 网络前缀的二进制表示：

11111111 11110000 00000000 00000000

- (1) 86.33.224.123 AND 11111111 11110000 00000000 00000000
= 86.32.0.0 与86.32/12 匹配
- (2) 86.79.65.216 AND 11111111 11110000 00000000 00000000
= 86.64.0.0 与86.32/12不匹配
- (3) 86.58.119.74 AND 11111111 11110000 00000000 00000000
= 86.48.0.0 与86.32/12不匹配
- (4) 86.68.206.154 AND 11111111 11110000 00000000 00000000
= 86.64.0.0 与86.32/12不匹配

4-42

假定网络中的路由器 A 的路由表有如下的项目（格式同上题）：

N ₁	4	B
N ₂	2	C
N ₃	1	F
N ₄	5	G

现在 A 收到从 C 发来的路由信息（格式同上题）：

N ₁	2
N ₂	1
N ₃	3
N ₄	7

试求出路由器 A 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。

1.修改C的路由表，所有距离+1，下一跳路由改为C：

目的网络	距 离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	4	C
N4	8	C

2.更新A的路由表

(1)

用修改后C的路由表第1项：N1 3 C 更新A的路由表：

N1出现在A的路由表中，并且下一跳路由不相同，距离小于原项目，所以A的路由表中第1项变为：N1 3 C。

修改后C的路由表

目的网络	距 离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	4	C
N4	8	C

A的当前路由表

目的网络	距 离	下一跳路由
N1	4	B
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

此次更新后A的路由表

目的网络	距 离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

(2)

用修改后C的路由表第2项：N2 2 C更新A的路由表：

N2出现在A的路由表中，下一跳路由相同都是C, 用新收到的信息替换A的路由表中第二项。

修改后C的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	4	C
N4	8	C

A的当前路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

此次更新后A的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

(3)

用修改后C的路由表第3项：N3 4 C项更新A的路由表：

N3出现在A的路由表中，下一跳路由不相同，距离大于原项目，所以A的路由表中第3项不变。

修改后C的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	4	C
N4	8	C

A的当前路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

此次更新后A的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

(4)

用修改后C的路由表第项：N4 8 C项更新A的路由表：

N4出现在A的路由表中，下一跳路由不相同，距离大于原项目，所以A的路由表中第4项不变。

修改后C的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	4	C
N4	8	C

A的当前路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

此次更新后A的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

所以，更新后A的路由表为：

目的网络	距离	下一跳路由
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

简化答案:

目的网络	距 离	下一跳路由	
N1	3	C	不同下一跳, 距离更短, 更新。
N2	2	C	相同下一跳, 替换。
N3	1	F	不同下一跳, 距离更长, 不变。
N4	5	G	不同下一跳, 距离更长, 不变。

4-54

某单位分配到一个起始地址为 14.24.74.0/24 的地址块。该单位需要用到三个子网, 他们的三个子地址块的具体要求是: 子网 N_1 需要 120 个地址, 子网 N_2 需要 60 个地址, 子网 N_3 需要 10 个地址。请给出地址块的分配方案。

分配给子网 N_1 的首地址是 14.24.74.0/25, 末地址是 14.24.74.127/25。
分配给子网 N_2 的首地址是 14.24.74.128/26, 末地址是 14.24.74.191/26。
分配给子网 N_3 的首地址是 14.24.74.192/28, 末地址是 14.24.74.207/28。

4-55

如图 4-68 所示, 网络 145.13.0.0/16 划分为四个子网 N_1 , N_2 , N_3 和 N_4 。这四个子网与路由器 R 连接的接口分别是 m0, m1, m2 和 m3。路由器 R 的第五个接口 m4 连接到互联网。

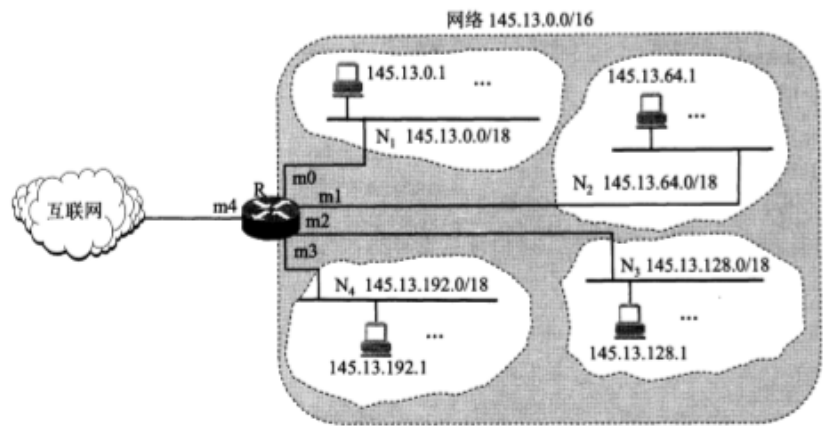


图 4-68 习题 4-55 的图

- (1) 试给出路由器 R 的路由表。
- (2) 路由器 R 收到一个分组, 其目的地址是 145.13.160.78。试给出这个分组是怎样被转发的。

(1) 路由器 R 的路由表

目的网络地址	目的网络的子网掩码	下一跳
145.13.0.0	255.255.192.0	直接交付, 接口 m0
145.13.64.0	255.255.192.0	直接交付, 接口 m1
145.13.128.0	255.255.192.0	直接交付, 接口 m2
145.13.192.0	255.255.192.0	直接交付, 接口 m3
其他	M	默认路由器, 接口 m4

(2) 收到的分组从路由器的接口 m2 转发。

第五章 运输层

1. IP 协议和运输层协议的作用范围

IP 协议：点到点（主机到主机）

运输层协议：端到端（进程到进程）

2. 端口的作用：进程间的通信

3. 两大协议 TCP UDP

层次：运输层；

特点：UDP 是无连接的、不保证可靠交付、是面向报文、没有拥塞控制；

TCP 是面向连接的、提供可靠交付、连接只能是点对点的（一对一的）、面向字节流

4. UDP 首部长度和各字段作用、伪首部的内容及作用

UDP 首部长度：8 字节；

各字段作用（下图）；

二. UDP 的首部格式



首部长度为8字节。

源端口：源端口号

目的端口：目的端口号

长度：UDP数据报总长度

检验和：检测UDP数据报在传输中是否有错。

伪首部的内容：IP 数据报+UDP 数据报；

作用：计算检验和

5. TCP 首部（序号、确认号、SYN、ACK 的作用）

6. 滑动窗口协议：发送窗、接收窗口大小的含义

发送窗口大小代表在还没有收到对方确认消息的情况下，发送端最多可以发送多少数据。

接收窗口中是期望接收的数据的序号。

7. 拥塞控制：

(1) 拥塞控制产生的原因（填空）：对资源需求之和大于可用资源

(2) 拥塞控制与流量控制的区别

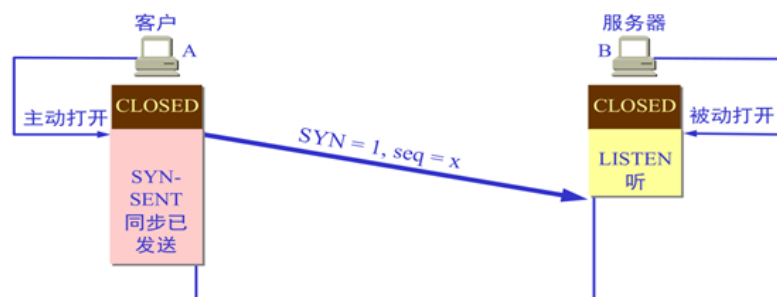
拥塞控制：防止过多的数据注入网络，从而避免网络中的路由器或链路过载；全局性的过程；

流量控制：指点对点的通信量的控制；协调双方速率；存在从收方到发方的直接反馈

(3) 慢启动和拥塞避免，快重传和快恢复（能根据具体控制策略求出每一个轮次拥塞窗口的大小，发生算法转换的原因，如何发现数据丢失。注意：传输轮次从 1 开始，对应 cwnd=1。）（课后题：5-38/5-39）

8. TCP 建立连接的过程（三次握手协议，每条消息的序号、ack 号，SYN 比特、ACK 比特的作用及取值）

一. TCP 的连接建立—三次握手

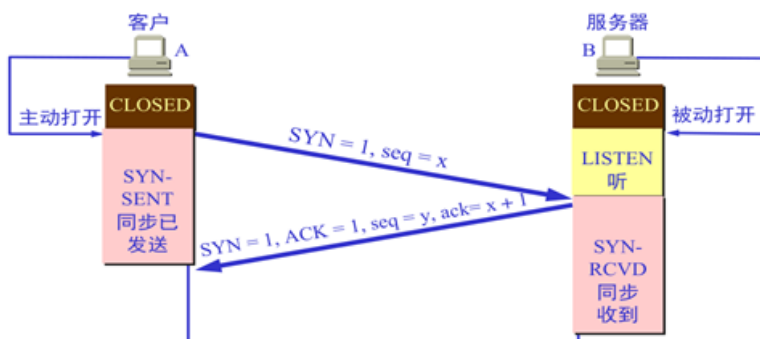


(1) A 的 TCP 进程 向 B 发出连接请求报文段。
其首部中的同步位 $SYN = 1$ ，并选择序号 $seq = x$ ，
表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x 。

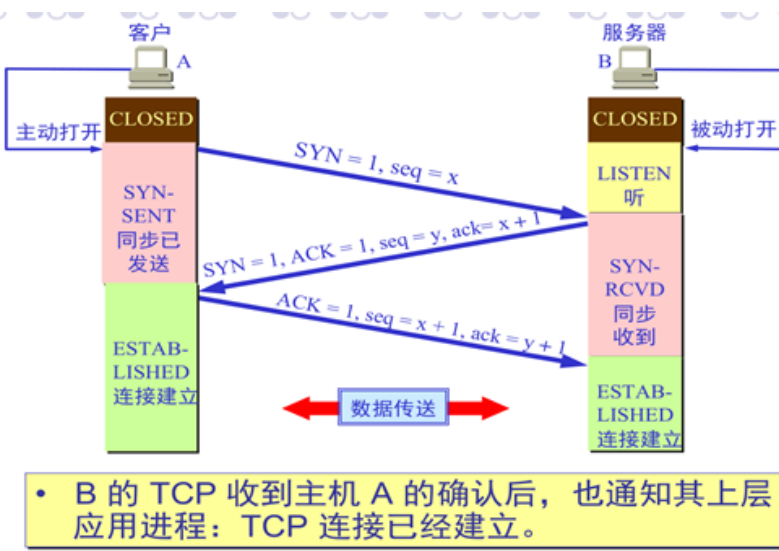
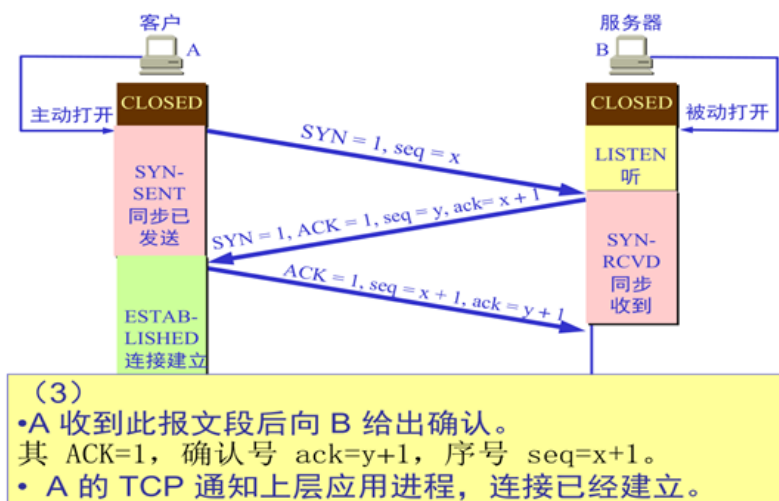


同步 SYN —— 同步 $SYN = 1$ 表示这是一个连接请求或连接接受报文。

注意：SYN 报文段不携带数据，但是消耗一个序号。



(2)
B 收到连接请求报文段后，如同意建立连接，则发回确认。
B 在确认报文段中应使 $SYN = 1$ ，使 $ACK = 1$ ，其确认号 $ack = x + 1$ ，自己选择的序号 $seq = y$ 。



第一次交互:

A: $SYN = 1$, 自己选择的序号 $seq = x$ 。



第二次交互:

B: SYN = 1, ACK = 1, 确认号ack = x+1, 自己选择的序号 seq = y。

计算机网络2014-2015-2郭景

74

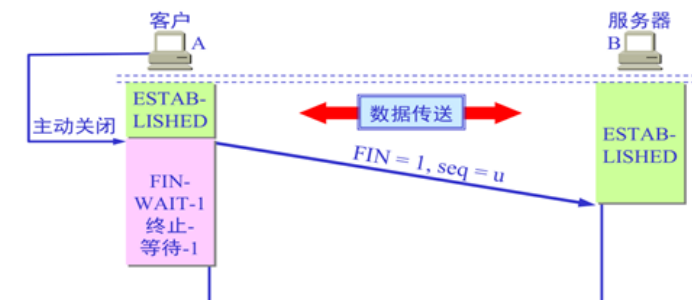


第三次交互:

A: ACK = 1, 确认号ack = y+1, 发送序号 seq = x+1。

9. TCP 释放连接的过程 (掌握交互过程即可, 不需要掌握协议字段值的具体值)

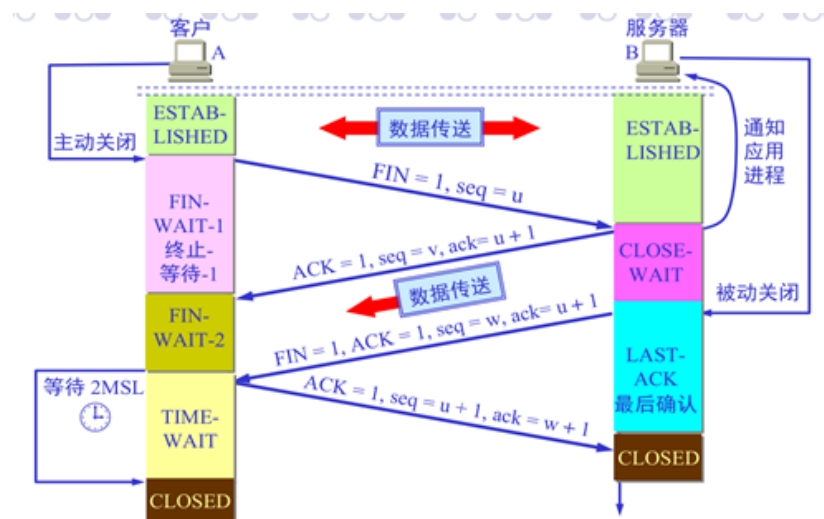
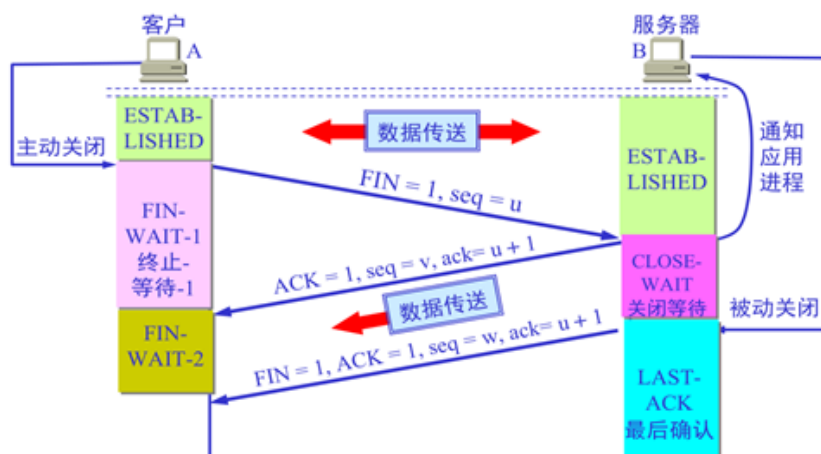
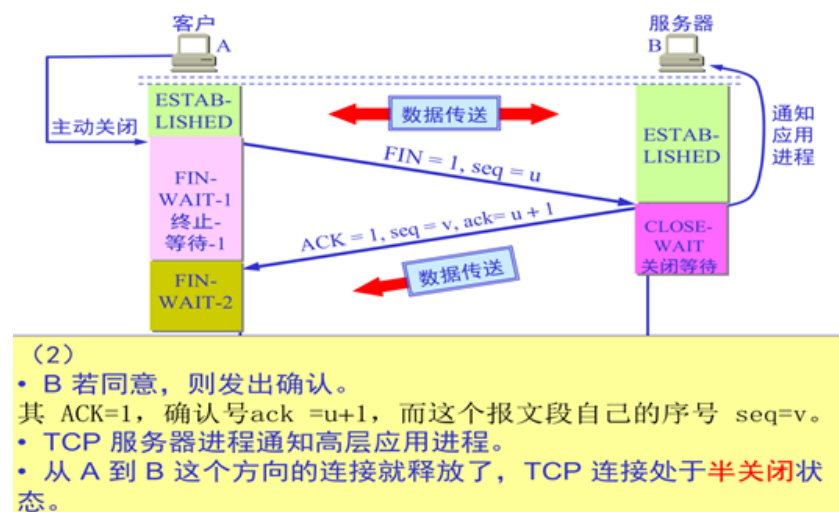
二. TCP 的连接释放



1. (1)

A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放报文段, 并停止再发送数据, 主动关闭 TCP 连接, 并等待 B 的确认。

A 把连接释放报文段首部的 FIN = 1, 其序号 seq = u, 等待 B 的确认。



习题

5-23

主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别为70和100。

试问：

(3) 如果主机B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是180，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节？

(4) 如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应为多少？

(3) 第二个报文段的数据序号是100 到179，共80字节。(5分)

(4) 确认号是期望收到的报文的第一个字节的序号。第一个报文段丢失，需要重新传输。所以确认号应为 70。(5分)

5-38

设TCP的 **ssthresh** 的初始值为 8(单位为报文段)。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。

试分别求出第1轮次到第15轮次传输的各拥塞窗口大小。你能说明拥塞控制窗口每一次变化的原因吗？

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	1	2	4	6	7	8	9

(1) 第1轮次开始执行慢开始算法，每轮cwnd 加倍。(5分)

(2) 在第4轮次，cwnd达到ssthresh=8，下一轮开始执行拥塞避免算法，每轮cwnd 加1。(5分)

(3) 在第8轮次，cwnd=12网络发生超时，sthresh=cwnd/2=6，下一轮开始执行慢开始算法，cwnd=1，每轮cwnd 加倍。(5分)

(4) 在第12轮次，cwnd达到ssthresh=6，下一轮开始执行拥塞避免算法，每轮cwnd 加1。(5分)

5-39

TCP拥塞窗口cwnd大小与传输轮次n的关系如下：

(2) 指明TCP工作在慢开始阶段的时间间隔。(10分)

(3) 指明TCP工作在拥塞避免阶段的时间间隔。(10分)

(4) 在第16轮次和第22轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测到丢失了报文段。(10分)

cwnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38	39
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
cwnd	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	4	8
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(2) 慢开始算法，每轮cwnd 次加倍。所以慢开始时间间隔：[1，6]和[23，26]。

(3) 拥塞避免算法，每轮cwnd 加1。所以拥塞避免时间间隔：[6，16]和[17，22]。

(4) 在第16轮次之后使用的是拥塞避免算法，所以在第16轮次之后发送方通过收到三个重复的确认检测到丢失的报文段。

在第22轮次之后使用的是慢开始算法，所以慢开始算法在第22轮次之后发送方是通过超时检测到丢失的报文段。

(5) 在第1轮次, 第18轮次和第24轮次发送时, 门限ssthresh分别被设置为多大? (15分)

wnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38	39
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wnd	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	4	8
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(5) cwnd=32时, 开始使用拥塞避免算法, 所以在第1轮次发送时, 门限ssthresh被设置为32。

在第18轮次发送时, 门限ssthresh被设置为发生拥塞时cwnd的一半, 在第16轮次发生拥塞, cwnd=42, 所以18轮次的ssthresh =21。

在第24轮次发送时, 门限ssthresh被设置为发生拥塞时cwnd的一半, 在第22轮次发生拥塞, cwnd=26, 所以24轮次的ssthresh =13。

(6) 在第几轮次发送出第70个报文段? (5分)

(7) 假定在第26轮次之后收到了三个重复的确认, 因而检测出了报文段的丢失, 那么拥塞窗口cwnd和门限ssthresh应设置为多大? (10分)

wnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38	39
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wnd	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	4	8
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(6) 前6个轮次共发送1+2+4+8+16+32=43个报文段, 第7轮次允许发送33个报文段, 故第70报文段在第7轮次发送出。

(7) 收到了三个重复的确认, 应使快恢复算法, ssthresh减半, cwnd设为ssthresh减半后的值。所以拥塞窗口cwnd和门限ssthresh应设置为8的一半, 即4。

第六章 应用层

1.DNS (域名系统)

含义: 域名系统、从域名解析出 IP 地址

功能: 在解析域名时, 可以首先采用静态域名解析的方法, 如果静态域名解析不成功, 再采用动态域名解析的方法

2.域名的两种解析过程: 递归、迭代

3.FTP (使用 TCP, 两个连接及其作用, 熟知端口号 21)

FTP 双连接: 使用 TCP 建立连接

采用两种 TCP 连接: 控制连接: 命令交互, FTP 服务器侦听 21 端口

数据连接: 传输数据

4.电子邮件系统

(1) SMTP 名称 (记住): 简单邮件传输协议

作用: 用于在两台邮件服务器间交换邮件。负责发送邮件的服务器称为 SMTP 客户, 负责接收邮件的服务器称为 SMTP 服务器

(2) POP 名称: 邮局协议

作用: 主要用于支持使用客户端远程管理在服务器上的电子邮件

IMAP 名称: 交互式邮件存取协议

作用: 邮件客户端可以通过这种协议从邮件服务器上获取邮件的信息, 下载邮件等

(3) MIME 名称: 通用因特网邮件扩充协议

作用：在发送电子邮件时附加多媒体数据，让邮件客户程序能根据其类型进行处理。就是作为附件进行大数据传输

5. FTP（熟知端口号 21）

使用 TCP，两个连接及其作用

控制链接：FTP 客户所发出的传送请求，通过控制连接发送给服务器端的控制进程

数据连接：实际用于传输文件

第九章 无线网络

1. 无线局域网的特殊问题（隐蔽站、暴露站）